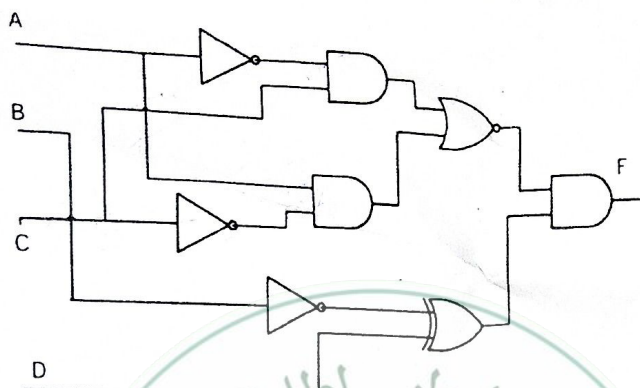




Examen final

Aucun document n'est autorisé, les calculs faits doivent être justifiés.
il sera tenu compte de la qualité de la rédaction

Exercice 1 : (5 pts) On considère le logigramme suivant :



1. Donner l'expression de F ;
2. Donner les formes canoniques de F ;
3. Simplifier la fonction F ;
4. Donner le logigramme de la fonction simplifiée.

Exercice 2 : (5pts) Etablir les tables de vérité de fonctions suivantes, puis les écrire sous les deux formes canoniques :

1. $F_1 = \bar{a} + bc$;
2. $F_2 = (\bar{a} + \bar{c}) \cdot (a + \bar{d} + c) \cdot b\bar{c}$;
3. $F_3 = (\bar{a} + \bar{b} + c) \cdot (a + \bar{b} + c) \cdot (a + \bar{b} + \bar{c}) \cdot (a + b + \bar{c}) \cdot (a + b + c)$.

Exercice 3 : (5pts) Simplifier algébriquement les fonctions logiques suivantes :

1. $F_1 = ab + \bar{c} + c \cdot (\bar{a} + \bar{b})$;
2. $F_2 = (a\bar{b} + c) \cdot (a + \bar{b}) \cdot c$;
3. $F_3 = (a + b) \cdot c + \bar{a} \cdot (\bar{b} + c) + \bar{b}$;
4. $F_4 = (a + b + c) \cdot (\bar{a} + b + c) + ab + bc$.

Exercice 4 : (5pts) Démontrer les propositions suivantes :

1. $\bar{a}bc + \bar{a}\bar{b} + ac + ab\bar{c} = \bar{b} + c$;
2. $ab\bar{c}\bar{d} + ab\bar{c}d + \bar{b} + ab\bar{d} + ab = a + \bar{b}$;
3. $abc + ab\bar{c} + \bar{a}\bar{b}c = ab + ac$.